

CAPÍTULO 3.1

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades

PERFIL EUNACOM 1.01.1.018
Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Introducción a la Insuficiencia Cardíaca

La **insuficiencia cardíaca (IC)** se define como la incapacidad del corazón para mantener un **gasto cardíaco adecuado** a las necesidades metabólicas del organismo, o bien, para hacerlo, pero a expensas de mantener **elevadas las presiones de fin de diástole**.

Etiología y Factores de Riesgo

Las principales causas de insuficiencia cardíaca son:

- **Cardiopatía coronaria:** Actualmente, es la causa más frecuente.
- **Cardiopatía hipertensiva:** Anteriormente la causa más común, su frecuencia relativa ha disminuido gracias al mejor manejo de la hipertensión crónica.
- **Valvulopatías.**
- **Miocardiópatías.**
- Otras: Enfermedades del pericardio, causas farmacológicas, miocarditis, etc.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Una anamnesis detallada y un examen físico minucioso son cruciales. Un soplo puede orientar a valvulopatías, el consumo crónico de alcohol a miocardiopatía dilatada, y antecedentes cardiovasculares a cardiopatía coronaria.

Estudio Diagnóstico

El estudio de la insuficiencia cardíaca se centra en identificar la causa y evaluar el pronóstico.

Exámenes Complementarios

- **Ecocardiografía (Ecocardiograma):**
 - **Diagnóstico etiológico:** Permite identificar la causa subyacente (valvulopatías, miocardiopatías, zonas hipokinéticas post-infarto, hipertrofia ventricular concéntrica en cardiopatía hipertensiva o miocardiopatías hipertróficas).
 - **Pronóstico:** La disfunción sistólica (caída en la fracción de eyección o función ventricular) es el factor pronóstico más importante.
- **Test de esfuerzo:** Ayuda a buscar una causa coronaria.
- **Electrocardiograma (ECG):** Puede mostrar signos de hipertrofia ventricular izquierda y/o auricular izquierda en ambos tipos de disfunción (sistólica y diastólica), pero no las diferencia.

Clínica de la Insuficiencia Cardíaca

La sintomatología varía según el lado del corazón afectado.

Insuficiencia Cardíaca Izquierda

Se produce **congestión pulmonar**, manifestándose con síntomas respiratorios:

- **Disnea de esfuerzo:** Ahogo al caminar o realizar actividad física.
- **Ortopnea:** Disnea al acostarse, requiriendo dormir semi-sentado con varias almohadas.
- **Disnea paroxística nocturna (DPN):** Despertar súbito con sensación de ahogo en la noche.
- **Edema pulmonar:** Por congestión.
- **Hipertensión pulmonar secundaria:** A largo plazo, puede evolucionar a **Insuficiencia Cardíaca Derecha**.

Insuficiencia Cardíaca Derecha

Los síntomas principales son de **gasto cardíaco insuficiente** y **congestión sistémica**:

- **Astenia y adinamia.**
- **Ingurgitación yugular.**

- **Edema de extremidades inferiores.**
- **Hepatomegalia (hígado congestivo):** Puede llevar a cirrosis cardíaca y daño hepático crónico.

Insuficiencia Cardíaca Global

Afecta a ambos lados del corazón. Puede ser inicial (ej. miocardiopatía dilatada) o secundaria a la progresión de una insuficiencia izquierda con hipertensión pulmonar.

Tipos de Disfunción Ventricular Izquierda

La insuficiencia cardíaca izquierda se clasifica en disfunción sistólica y disfunción diastólica.

TABLA 3.1.1: CARACTERÍSTICA VS DISFUNCIÓN SISTÓLICA		
CARACTERÍSTICA	DISFUNCIÓN SISTÓLICA	DISFUNCIÓN DIASTÓLICA
Fracción de Eyección	Caída (disminución de la capacidad de bombeo)	Conservada (ventrículo rígido, dificultad de llenado)
Cardiomegalia	Frecuente (corazón dilatado, hipertrofia excéntrica)	Ausente (paredes gruesas, silueta cardíaca normal)
Ruidos cardíacos	Tercer ruido (R3)	Cuarto ruido (R4)
Choque de la punta	Desplazado (por cardiomegalia)	Habitualmente normal
Ecocardiograma	Hipertrofia excéntrica	Hipertrofia concéntrica
Electrocardiograma	Signos de hipertrofia ventricular izquierda y/o auricular izquierda	Signos de hipertrofia ventricular izquierda y/o auricular izquierda

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El electrocardiograma no permite diferenciar entre disfunción sistólica y diastólica; esta distinción se realiza fundamentalmente con el ecocardiograma.

Clasificación de la Insuficiencia Cardíaca

Existen dos clasificaciones principales:

1. Clasificación según la Capacidad Funcional (NYHA - New York Heart Association)

Evalúa los síntomas y la limitación de la actividad física.

- **Clase I:** Sin disnea.
- **Clase II:** Disnea con grandes esfuerzos (ej. caminar varias cuadras, hacer deporte).
- **Clase III:** Disnea con pequeños esfuerzos (ej. peinarse, cocinar, caminar dentro de casa).
- **Clase IV:** Disnea de reposo, que impide la actividad física.

2. Clasificación de la Insuficiencia Cardíaca (ACC/AHA - American College of Cardiology/American Heart Association)

Considera la presencia de factores de riesgo, cambios estructurales y síntomas.

- **EtapA A:** Solo factores de riesgo (ej. **Cardiopatía Coronaria, Hipertensión Arterial Esencial**) sin cambios estructurales o síntomas.
- **EtapA B:** Cambios estructurales (ej. hipertrofia ventricular, infarto previo con onda Q o zona hipokinética en ecocordio) sin síntomas.
- **EtapA C:** Síntomas presentes (disnea, ortopnea, DPN, etc.).
- **EtapA D:** Síntomas muy intensos, habitualmente refractarios al tratamiento.

NOTA CLÍNICA

Correlación entre clasificaciones: - La Clase I de la NYHA suele corresponder a las Etapas A o B de la ACC/AHA. - Las Clases II, III y IV de la NYHA suelen corresponder a la Etapa C de la ACC/AHA. - La Clase IV refractaria suele corresponder a la Etapa D de la ACC/AHA. Es importante entender que no son equivalentes, ya que una se centra en síntomas y la otra en la progresión de la enfermedad desde factores de riesgo hasta la refractariedad.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

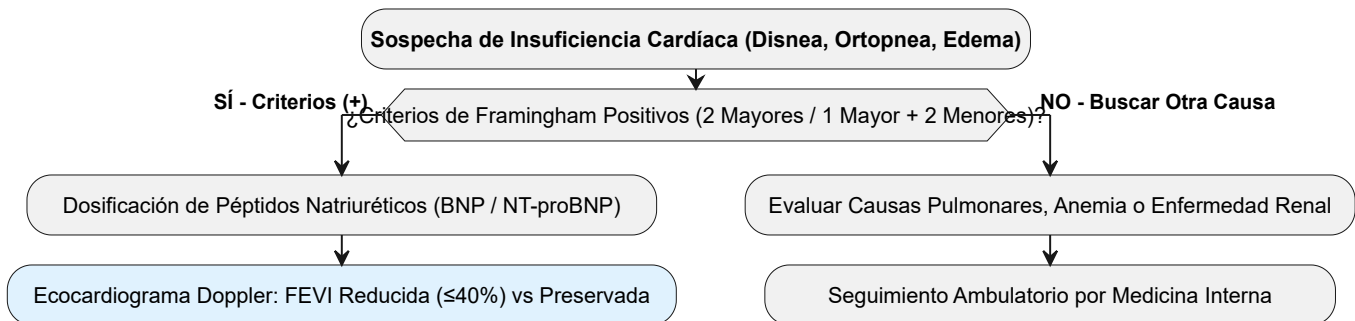
"Mujer de 72 años consulta por disnea CF III, ortopnea y edema de EEII. Auscultación destaca R3 y rales bilaterales."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Insuficiencia Cardíaca Criterios de Framingham. BNP descarta por alto VPN. Ecocardiograma clasifica por FEVI.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de IC en países desarrollados
- ICFer se define como FEVI menor al 40%
- Los péptidos natriuréticos (BNP, NT-proBNP) ayudan al diagnóstico y seguimiento
- La clasificación NYHA evalúa la capacidad funcional de I a IV
- La activación neurohormonal (SRAA, simpático) produce remodelado ventricular adverso
- El ecocardiograma es el estudio fundamental para clasificar la IC
- En Latinoamérica, la enfermedad de Chagas es una causa importante de IC

FIGURA 3.1B: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA (FRAMINGHAM + BNP)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA CARDÍACA: GENERALIDADES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 70 años con disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea y edema de extremidades inferiores. Ecocardiograma muestra FEVI de 30%. ¿Cómo clasifica esta insuficiencia cardíaca?

- A)** IC con FEVI preservada
- B)** IC con FEVI levemente reducida
- C)** IC con FEVI reducida
- D)** Disfunción diastólica aislada
- E)** No cumple criterios de IC

PREGUNTA 2

Paciente con IC consulta por disnea al caminar 2 cuerdas en plano, pero está cómodo en reposo. ¿Cuál es su clase funcional NYHA?

- A)** NYHA I
- B)** NYHA II
- C)** NYHA III
- D)** NYHA IV
- E)** No se puede clasificar sin ecocardiograma

PREGUNTA 3

Paciente consulta por disnea. BNP de 50 pg/ml. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?

- A)** Confirma IC descompensada
- B)** IC con FEVI preservada
- C)** Hace muy improbable la IC como causa de disnea
- D)** Requiere confirmación con troponinas
- E)** No tiene valor diagnóstico

RESUMEN: INSUFICIENCIA CARDÍACA: GENERALIDADES

La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico causado por una anomalía estructural o funcional del corazón que resulta en síntomas de congestión o bajo gasto cardíaco. Se clasifica según la fracción de eyección en IC con FEVI reducida (ICFEr, FEVI menor al 40%), IC con FEVI levemente reducida (ICFEIr, FEVI 41-49%) e IC con FEVI preservada (ICFEp, FEVI mayor o igual al 50%). La clasificación funcional de la NYHA va del I al IV según la limitación de la actividad física. La etiología más frecuente en países desarrollados es la cardiopatía isquémica, seguida de hipertensión arterial. Otras causas incluyen valvulopatías, miocardiopatías, cardiopatías congénitas y causas de alto gasto como anemia severa e hipertiroidismo. La fisiopatología involucra la activación neurohormonal con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, que inicialmente compensan pero a largo plazo producen remodelado ventricular adverso. El diagnóstico se basa en síntomas (disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna), signos (ingurgitación yugular, crepitantes, edema), péptidos natriuréticos (BNP o NT-proBNP) y ecocardiograma para evaluar estructura y función cardíaca. Los criterios de Framingham requieren 2 criterios mayores o 1 mayor más 2 menores para el diagnóstico clínico.